



# شرح شامل عن GitHub

منصة التعاون والتحكم بالإصدارات

المقرر 

إعداد الطالب 

الحوسبة السحابية (عملي)

إبراهيم عبدالفتاح محمد الصبان

المستوى 

إشراف 

المستوى الرابع

المهندس باسم جازم

# ما هو GitHub؟

GitHub هي منصة سحابية قوية لاستضافة المشاريع البرمجية وإدارة الإصدارات باستخدام Git. توفر أدوات متقدمة للتعاون بين المطورين وتتبع التغييرات والتحكم الكامل بسير العمل البرمجي.



## الأمان والموثوقية

حماية الكود والبيانات مع نسخ احتياطية تلقائية



## التعاون الجماعي

عمل عدة مطورين على نفس المشروع بكفاءة وسهولة



## التحكم بالإصدارات

تتبع جميع التغييرات في الكود والعودة إلى أي نسخة سابقة

# تاريخ GitHub والنشأة

2008

تأسيس GitHub

تم تأسيس GitHub بواسطة Scott Chacon و PJ Hyett و Chris Wanstrath و Tom Preston-Werner

2008

2010

وصول المليون مستخدم

تجاوزت GitHub مليون مستخدم وأصبحت الخيار الأول للمطورين

2010

2015

الاستحواذ من قبل Microsoft

استحوذت Microsoft على GitHub بقيمة 7.5 مليار دولار

2015

2024

الحاضر والمستقبل

GitHub تستمر في التطور مع ميزات جديدة مثل GitHub Copilot والذكاء الاصطناعي

2024

# المميزات الأساسية - الجزء الأول

## المستودعات

مساحة تخزين سحابية آمنة لجميع ملفات المشروع

- ✓ تخزين آمن على خوادم GitHub
- ✓ نسخ احتياطية تلقائية
- ✓ وصول من أي مكان وأي وقت
- ✓ مستودعات عامة وخاصة

حماية كاملة لمشروعك وبيانات الفريق

## التحكم بالإصدارات

نظام متقدم لتتبع جميع التغييرات في الكود بمرور الوقت

- ✓ تتبع كل تغيير في الملفات
- ✓ معرفة من قام بالتغيير ومتى
- ✓ العودة إلى نسخ سابقة بسهولة
- ✓ مقارنة الإصدارات المختلفة

يحفظ سجل كامل لتطور المشروع

## الفروع (Branches)

نسخ مستقلة من المشروع للعمل على ميزات مختلفة

- ✓ العمل على ميزات جديدة بشكل منفصل
- ✓ عدم التأثير على الكود الرئيسي
- ✓ دمج الفروع بسهولة
- ✓ إدارة متقدمة للإصدارات

## Commits والتتبع

تسجيل منظم لكل مجموعة من التغييرات المرتبطة

- ✓ رسائل توضيحية لكل تغيير
- ✓ تجميع التغييرات ذات الصلة
- ✓ سهولة تتبع تطور المشروع
- ✓ تحديد الأخطاء بسرعة

# المميزات الأساسية - الجزء الثاني



## CI/CD والأتمتة

- ✓ التكامل المستمر
- ✓ النشر التلقائي
- ✓ الاختبارات الآلية
- ✓ سير العمل المخصص



## التعاون والتواصل

- ✓ مناقشات مباشرة على الكود
- ✓ إشعارات فورية
- ✓ إدارة المشاريع
- ✓ تتبع المشاكل والأخطاء



## Pull Requests

- ✓ مراجعة الكود قبل الدمج
- ✓ التعليقات والمناقشات
- ✓ التحكم في جودة الكود
- ✓ تتبع التغييرات

# أساسيات Git و GitHub

## GitHub

منصة سحابية لاستضافة المشاريع

- خدمة سحابية على الإنترنت
- واجهة رسومية سهلة
- خطط مجانية ومدفوعة
- أدوات تعاون متقدمة

## Git

نظام تحكم بالإصدارات موزع مفتوح المصدر

- يعمل محلياً على جهازك
- إدارة التاريخ والفروع
- مجاني تماماً
- سطر الأوامر أساسي

## المفاهيم الأساسية

### Commit

حفظ التغييرات مع وصف للعملية

### Branch

فرع منفصل للعمل على ميزات جديدة

### Repository

مستودع يحتوي على جميع ملفات المشروع وتاريخه

### Merge

دمج فرعين معاً

### Pull

تحميل التغييرات من الخادم

### Push

إرسال التغييرات إلى الخادم

# سير العمل في GitHub



## 1. إنشاء مستودع (Repository)

إنشاء مشروع جديد على GitHub لتخزين الكود والملفات

1



## 2. إنشاء فرع (Branch)

إنشاء فرع منفصل للعمل على ميزة جديدة دون التأثير على الكود الرئيسي

2



## 3. تعديل الكود (Commit)

إجراء التعديلات المطلوبة وحفظها مع رسالة توضيحية

3



## 4. رفع التغييرات (Push)

رفع التغييرات المحلية إلى المستودع على GitHub

4



## 5. فتح طلب دمج (Pull Request)

طلب دمج التغييرات مع الفرع الرئيسي بعد المراجعة

5



## 6. دمج التغييرات (Merge)

دمج التغييرات المعتمدة في الفرع الرئيسي

6

# التعاون والفرق



## Issues

تتبع المشاكل والميزات الجديدة وإدارة المهام بكفاءة



## Pull Requests

طلبات الدمج التي تسمح بمراجعة الكود قبل دمجها في الفرع الرئيسي



## Project Management

إدارة المشاريع والمهام مع لوحات Kanban تفاعلية



## Discussions

نقاشات الفريق والحوارات حول المشروع والقرارات

## مميزات التعاون الرئيسية

- ✓ التعليقات والملاحظات
- ✓ التكامل المستمر

- ✓ مراجعة الكود التلقائية
- ✓ إدارة الأدوات



# الأمان والحماية



## مفاتيح SSH

اتصالات آمنة بدون كلمات مرور



## المصادقة الثنائية

حماية إضافية لحسابك



## التشفير

تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين



## التنبيهات

إشعارات فورية للنشاطات المشبوهة



## الخصوصية

التحكم الكامل في من يرى مشاريعك



## حماية الفروع

قواعد لحماية الفروع الرئيسية

## مميزات الأمان المتقدمة

- ✓ تحديثات الأمان التلقائية
- ✓ سجل الأنشطة والمراجعة

- ✓ فحص الثغرات الأمنية
- ✓ إدارة الأدونات المتقدمة

# الخطط والتسعير

| Enterprise           | Team                 | Pro               | مجاني            |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| مخصص<br>التواصل معنا | \$21<br>شهرياً       | \$4<br>شهرياً     | \$0<br>للأبد     |
| ✓ كل الميزات         | ✓ كل ميزات Pro       | ✓ كل ميزات Free   | ✓ مستودعات عامة  |
| ✓ Enterprise Support | ✓ Team Management    | ✓ GitHub Copilot  | ✓ مستودعات خاصة  |
| ✓ SLA                | ✓ Advanced Security  | ✓ Pages           | ✓ Pull Requests  |
| ✓ Custom Config      | ✓ SAML SSO           | ✓ Actions         | ✓ Issues         |
| ✓ Dedicated Account  | ✗ Enterprise Support | ✗ Team Management | ✗ GitHub Copilot |

## ملاحظة مهمة

جميع الخطط توفر الميزات الأساسية مثل Version Control والتعاون. الفرق الرئيسي في الميزات المتقدمة والدعم الفني والأمان. اختر الخطة التي تناسب احتياجات مشروعك وفريقك.

# حالات الاستخدام والفوائد

## المشاريع مفتوحة المصدر

تعاون عالمي بين آلاف المطورين على مشروع واحد

- ✓ تعاون عالمي
- ✓ شفافية كاملة
- ✓ مجتمع نشط

## الشركات والمؤسسات

إدارة مشاريع برمجية كبيرة وفرق متعددة بكفاءة

- ✓ زيادة الإنتاجية
- ✓ تقليل الأخطاء
- ✓ تسريع التطوير

## التعليم والتدريب

تعليم الطلاب مهارات التطوير والتعاون الحقيقية

- ✓ خبرة عملية
- ✓ مهارات مهنية
- ✓ محفظة قوية

## الفرق الموزعة

عمل الفرق من مناطق جغرافية مختلفة بسلاسة

- ✓ تواصل فعال
- ✓ مرونة كاملة
- ✓ لا حدود جغرافية

## الاستشارات والخدمات

تقديم خدمات برمجية احترافية مع إدارة فعالة

- ✓ إدارة احترافية
- ✓ جودة عالية

## المشاريع الشخصية

تطوير مشاريع فردية مع نسخ احتياطية وتحكم كامل

- ✓ حماية الكود
- ✓ تتبع التطور



# شكراً لكم

نأمل أن يكون هذا العرض قد قدم لكم فهماً شاملاً عن GitHub وأهميتها في عالم تطوير البرمجيات. GitHub ليست مجرد أداة، بل هي بوابة للتعاون والابتكار في المجتمع البرمجي العالمي.

## إشراف

الدكتور عبدالقادر البعداني

## المقرر

هندسة البرمجيات

المستوى والمجموعة

مستوى رابع - المجموعة الأولى

## إعداد الطلاب

أسامة نجيب قمحان

تركي عبد المعز العواضي

زكي عبده أحمد البلعدي

أمجد عبدالسلام قاسم يحيى

أحمد فواد يحيى منصور

حسام بشير الشاطبي

إبراهيم عبدالفتاح الصبان